

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVTEEB • Tle C TI

Énergies renouvelables et valorisation des déchets

Module IV : La Biotechnologie

Cette fiche évalue votre capacité à expliquer les procédés biotechnologiques de production d'énergie et de valorisation des déchets dans le contexte camerounais.

EXERCICE 1 Production de bioéthanol à partir de résidus agricoles

Au Cameroun, la filière manioc génère d'importantes quantités d'épluchures (peau et parenchyme) souvent déversées dans l'environnement. Une coopérative de la région du Centre envisage d'installer une unité de production de bioéthanol (carburant) par fermentation alcoolique de ces résidus riches en amidon.

1. Rappeler l'équation bilan de l'hydrolyse de l'amidon $((C_6H_{10}O_5)_n)$ en glucose $(C_6H_{12}O_6)$. Préciser la nature du catalyseur utilisé industriellement pour cette étape.
2. Écrire l'équation bilan de la fermentation alcoolique du glucose en éthanol (C_2H_5OH) et dioxyde de carbone. Identifier le micro-organisme traditionnellement utilisé et ses conditions métaboliques.
3. Le moût de fermentation titre 12 % (v/v) en éthanol. Expliquer pourquoi une étape de distillation est indispensable pour obtenir du bioéthanol carburant (norme > 99 % v/v). Citer le principe physique mis en œuvre.
4. Citer deux avantages écologiques et un avantage socio-économique de cette valorisation des épluchures de manioc pour la communauté locale.

EXERCICE 2 Recyclage du papier : de la fibre à la serviette

Une usine de transformation de papier à Douala recycle des cartons et journaux usagés pour produire du papier hygiénique et des serviettes jetables. Le procédé comprend : tri, pulpage, désencrage, blanchiment, séchage et bobinage.

1. À l'étape de pulpage, les déchets papiers sont mélangés à l'eau dans un pulpeur. Expliquer l'action mécanique et chimique qui permet de séparer les fibres de cellulose les unes des autres.
2. Le désencrage vise à éliminer les particules d'encre. Décrire le principe de la flottation (mousse) utilisée : rôle des bulles d'air, des tensioactifs (collecteurs) et devenir des encres.
3. Le papier hygiénique nécessite une grande capacité d'absorption. Relier cette propriété à la structure des fibres de cellulose (hydrophilie, capillarité) et à l'opération de « crêpage » (grattage du papier sur le cylindre sécheur Yankee).

4. L'usine rejette des boues de désencrage (encres, charges minérales, fibres courtes). Proposer deux voies de valorisation de ces boues résiduelles conformes à l'économie circulaire.

EXERCICE 3 Valorisation des déchets plastiques : bouteilles et pavés

À Yaoundé, une start-up collecte des bouteilles en PET ($(C_{10}H_8O_4)_n$) et des sachets en PEHD ($(C_2H_4)_n$) pour deux filières distinctes : (A) recyclage matière en nouvelles bouteilles (r-PET); (B) transformation en pavés écologiques (mélange fondu plastique/sable).

1. Pour la filière A (r-PET) : Lister dans l'ordre les 5 étapes unitaires principales du recyclage mécanique (du tri à la granulation). Justifier la nécessité d'un tri rigoureux par type de polymère (ex : séparation PET/PEHD).
2. Pour la filière B (pavés) : Le procédé utilise un extrudeur à vis unique chauffé à 220 °C. Expliquer le rôle de la vis (conveyage, compression, cisaillement) et pourquoi l'ajout de sable (SiO_2) dans le polymère fondu améliore les propriétés mécaniques du pavé (rigidité, tenue au feu).
3. Comparer les deux filières en termes de : (i) nombre de cycles de recyclage possibles (boucle ouverte vs fermée), (ii) exigence de pureté de la matière entrante, (iii) valeur ajoutée du produit final.
4. Calculer la masse de sable nécessaire pour produire 500 kg de pavés si la formulation optimale est 70% sable / 30% plastique en masse. Déduire la masse de déchets plastiques valorisés.

EXERCICE 4 Biodigesteur domestique : gestion de l'énergie et du digestat

Un ménage rural de l'Ouest-Cameroun installe un biodigesteur à cuve fixe (type chinois) alimenté par des bouses de vaches et des résidus de cuisine. Le biogaz produit alimente une cuisinière ; le digestat est épandu au champ.

1. Citer les quatre phases successives de la méthanisation anaérobie (Hydrolyse, Acidogénèse, Acétogénèse, Méthanogénèse). Pour la phase d'hydrolyse, indiquer le type de macromolécules ciblées et les enzymes impliquées.
2. Le biogaz brut contient 60 % CH_4 , 38 % CO_2 et traces de H_2S . Expliquer pourquoi l'élimination du H_2S (désulfuration) est cruciale avant combustion (corrosion, toxicité). Citer une méthode simple adaptée au milieu rural (ex : filtration sur oxyde de fer).
3. Le pouvoir calorifique inférieur (PCI) du méthane est 50 MJ/kg. En considérant que 1 m³ de biogaz (60% CH_4) a un PCI d'environ 21 MJ, estimer le volume de biogaz nécessaire pour porter à ébullition 5 L d'eau (20 °C → 100 °C) avec un rendement de cuisson

de 55%. ($c_{eau} = 4,18 \text{ kJ}/(\text{kg K})$).

4. Le digestat est un engrais organique. Préciser sa richesse relative en azote (N), phosphore (P), potassium (K) par rapport à la bouse brute. Expliquer pourquoi son épandage réduit la pollution des nappes phréatiques par les nitrates (NO_3^-) comparé à l'épandage direct de bouse fraîche.

EXERCICE 5 Sensibilisation et tri à la source : étude de cas quartier

Dans un quartier de Bamenda, une ONG mène une campagne « Zéro Déchet Plastique ». Elle distribue trois bacs : Jaune (plastiques/métaux), Bleu (papiers/cartons), Vert (organiques/verres). Après 3 mois, une caractérisation des bacs Jaunes montre : 65% PET, 20% PEHD, 10% PP, 5% autres (PS, PVC, souillures).

1. Construire un diagramme en secteurs (camembert) représentant cette composition. (Indiquer les angles de construction).
2. L'ONG note que 15% en masse du bac Jaune sont des « refus de tri » (déchets non recyclables ou souillés). Expliquer l'impact de ces refus sur le coût de traitement en centre de tri (sur-tri manuel, usure machines, pollution filières).
3. Rédiger un message court (max 3 phrases) destiné à une affiche de sensibilisation, expliquant pourquoi il faut « Vider, Rincer, Aplatir » les bouteilles avant de les jeter dans le bac Jaune. Utiliser un vocabulaire accessible (pas de jargon technique).
4. L'ONG propose de transformer les plastiques collectés (hors PET) en pavés (voir Exercice 3). Argumenter auprès du maire la viabilité économique du projet : coûts évités (collecte, enfouissement), revenus vente pavés, emplois créés.